习 题

7-1 试判断图 7-P-1 所示的交流电路：

(1) 是否满足正反馈条件？

(2) 该电路能否保证高 Q 值？该振荡电路是否合理？

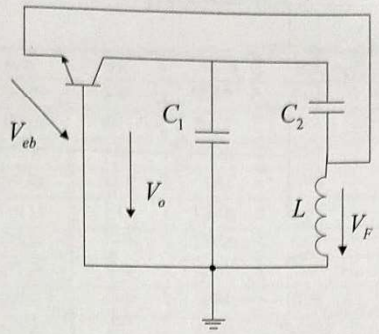


图 7-P-1

7-2 振荡电路如图 7-P-2 所示，试分析下列现象振荡器工作是否正常并说明原因。

(1) 图中 A 点断开，振荡停止，用直流电压表测得 $V_B=2.7\text{V}, V_E=2.1\text{V}$，接通 A 点，振荡器有输出，测得直流电压 $V_B=2.6\text{V}, V_E=2.3\text{V}$；

(2) 振荡器振荡时，用示波器测得 B 点为正弦波，而 E 点为一余弦脉冲；

(3) 试问 C 点波形为何种波形？

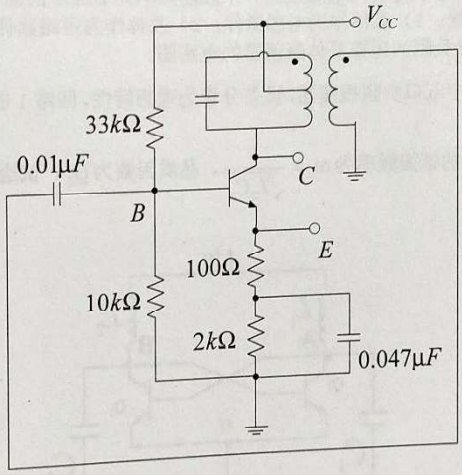


图 7-P-2

7-3 请用三极管设计一个振荡频率为 240MHz 的三次泛音晶体振荡器，要求输出级为跟随器，频率可微调，请画出完整的电路图及交流通路图。

7-4 晶体振荡器电路如图 7-P-3 所示，已知 $\omega_1=\dfrac{1}{\sqrt{L_1C_1}}, \omega_2=\dfrac{1}{\sqrt{L_2C_2}}$。试分析电路能否产生正弦波振荡，若能振荡，请指出振荡频率与 ω_1、ω_2 之间的关系。

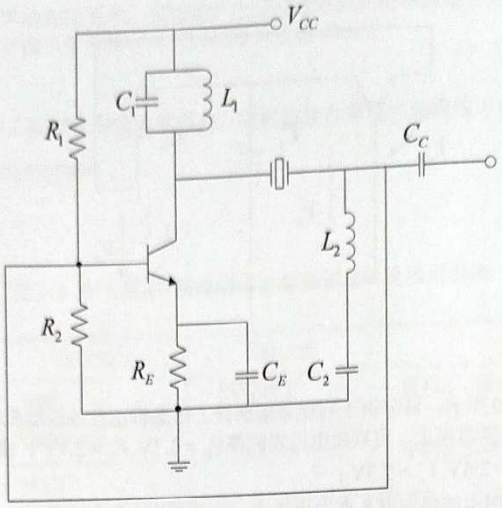


图 7-P-3

7-5 请用反相器或与非门数字逻辑门电路设计一个振荡频率为 24MHz 的晶体振荡器，并说明其工作原理，要求设计两种电路：1）晶体作为电感器件；2）晶体作为短路器件。

7-6 请画出一个基于差分负阻的压控晶体振荡器的电路图。

7-7 如图 7-P-4 所示为一个双口负阻振荡器，设差分管为理想特性，回路 1 的谐振频率为 $\omega_1=\dfrac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$，品质因数为 Q_1，回路 2 的谐振频率为 $\omega_2=\dfrac{1}{\sqrt{L_2C_2}}$，品质因数为 Q_2，试给出确定振荡器振荡频率的方法。

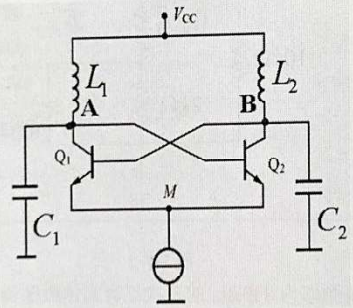


图 7-P-4

7-8 设计振荡器时，要求 $|\Gamma_{out}|>1$，试证明 $|\Gamma_{out}|>1\Leftrightarrow|\Gamma_{in}|>1$。

7-9 已知一 GaAs FET 管子（ATF13100）共栅极组态时在 10GHz 测得其 S 参数为：$S_{11}=0.37\angle-176°, S_{12}=0.17\angle19.8°$，$S_{21}=1.37\angle-20.7°, S_{22}=0.90\angle-25.6°$。请设计一个振荡频率为 10GHz 振荡，要求管子的非稳定性最大以及振荡的负载为 50Ω。

7-10 请设计一个振荡频率为 3.5GHz 的三极管振荡器。设三极管共基组态时在 10GHz 测得其 S 参数为：$S_{11}=1.1\angle127°, S_{12}=0.86\angle128°$，$S_{21}=0.94\angle-61°, S_{22}=0.90\angle-44°$。通过在基极串入一个合适的电感可加强管子的非稳定性，请确定该电感。

7-11 请设计一个共射组态的振荡频率为 7.5GHz 的三极管振荡器。设管子在 $V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=20.0\text{mA}$ 工作条件下，其 S 参数为：$S_{11}=0.87\angle-40°, S_{12}=0.25\angle-32°$，$S_{21}=0.6\angle100°, S_{22}=1.21\angle165°$。要求画出完整的电路（包括直流偏置）。

7-12 请设计一调谐范围为 3.7–4.2GHz 的压控振荡器。设管子共射组态时在 $V_{CE}=3.0\text{V}, I_C=50.0\text{mA}$ 工作条件下，其 S 参数为

F/GHz	$\lvert s_{11}\rvert$	A_{ND}	$\lvert s_{21}\rvert$	A_{ND}	$\lvert s_{12}\rvert$	A_{ND}	$\lvert s_{22}\rvert$	A_{ND}
2.00	0.82	−165.01	6.35	95.89	0.04	30.58	0.21	−93.23
3.00	0.82	−172.73	4.27	88.08	0.05	32.86	0.18	−103.85
4.00	0.82	−177.45	3.21	82.41	0.05	35.39	0.18	−110.43
5.00	0.82	179.05	2.57	77.62	0.06	37.18	0.19	−115.22
6.00	0.82	176.17	2.15	73.28	0.07	38.13	0.20	−119.18
7.00	0.82	173.65	1.84	69.23	0.07	38.37	0.21	−122.74
8.00	0.82	171.36	1.61	65.37	0.08	38.03	0.23	−126.11
9.00	0.82	169.23	1.43	61.66	0.09	37.24	0.24	−129.39
10.00	0.82	167.21	1.29	58.06	0.09	36.11	0.26	−132.61
11.00	0.82	165.29	1.17	54.56	0.10	34.71	0.28	−135.79
12.00	0.82	163.43	1.08	51.15	0.11	33.12	0.29	−138.95